

RETROFIT VS LÍNEA NUEVA: ¿CUÁNDO CONVIENE MODERNIZAR UN TABLERO ANTIGUO?

Análisis Técnico-Financiero de CapEx vs OpEx, Retorno de Inversión (ROI), Normativa UL508A, Diagramación EPLAN y Mitigación de Riesgo de Paro.

Publicado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Ingeniería e Integración Industrial

Dirección de Investigación:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

Fecha de Publicación:

Septiembre 2026

Alcance Industrial:

Plantas Automotrices, Metalmecánicas,
Plásticos y Manufactura

1. LA ENCRUCIJADA DE INVERSIÓN: CAPEX VS OPEX EN 2026

Ante una línea de producción que presenta micro-paros continuos, obsolescencia de componentes o la imposibilidad de integrar sistemas de trazabilidad y calidad, la gerencia de planta en el corredor Saltillo, Ramos Arizpe y Monterrey enfrenta una encrucijada estratégica:

¿Comprar una máquina o línea de producción totalmente nueva (CapEx) o realizar un Retrofit Integral de Control en la máquina existente?

El ****Retrofit de Control**** consiste en reemplazar el 100% de la arquitectura eléctrica, controladores (PLC), pantallas HMI, variadores de frecuencia, sensores y gabinetes bajo normativa UL508A, ****conservando intacta la estructura mecánica pesada, hidráulica y neumática principal de la máquina****.

LA REGLA DEL 20/80 EN MAQUINARIA INDUSTRIAL

En la mayoría de las prensas mecánicas, troqueladoras, celdas de soldadura y líneas de formado, ****el 75% al 80% del valor físico de la máquina reside en su estructura metálica pesada, chasis de hierro fundido y herramental****. El sistema de control eléctrico y electrónico representa solo entre el 20% y 25% del costo total, pero es responsable del 95% de las fallas de paro de línea. Reemplazar la máquina completa por fallas eléctricas es un desperdicio de capital masivo.

2. MATRIZ COMPARATIVA: RETROFIT VS ADQUISICIÓN DE LÍNEA NUEVA

CRITERIO DE EVALUACIÓN	RETROFIT INTEGRAL DE CONTROL	ADQUISICIÓN DE LÍNEA NUEVA
Inversión Financiera (Costo)	15% a 25% DEL COSTO NUEVO	100% del costo de inversión (CapEx elevado).
Tiempo de Entrega / Puesta en Marcha	3 a 6 SEMANAS (Trabajo en taller)	24 a 48 semanas (Fletes internacionales e importación).
Tiempo de Paro de Planta Requerido	8 a 24 HORAS (Fin de semana)	2 a 4 semanas (Desmontaje, obras civiles y rigging).
Período de Amortización (Payback)	3 a 8 MESES mediante ahorro de paros.	24 a 48 meses para recuperar la inversión.
Curva de Aprendizaje del Personal	MÍNIMA (Misma mecánica conocida).	ALTA (Capacitación completa en mecánica y operación).
Adecuación de Obras Civiles y Servicios	CERO MODIFICACIONES (Mismo footprint).	Requiere modificaciones en cimentación, 480V y neumática.

3. CRITERIOS TÉCNICOS: ¿CUÁNDO SÍ Y CUÁNDO NO HACER RETROFIT?

¿CUÁNDO SÍ CONVIENE UN RETROFIT? (3 ESCENARIOS CLAVE)

- **1. Estructura Mecánica Robusta y Sin Desgaste Crítico:** Prensas, troqueladoras, extrusoras y roladoras de construcción pesada cuyo chasis no presenta grietas ni deformaciones estructurales.
- **2. Obsolescencia Exclusiva del Sistema de Control:** La máquina falla por falta de tarjetas de PLC (SLC 500, S7-300), variadores discontinuados o pantallas HMI falladas, pero su movimiento mecánico sigue siendo preciso.
- **3. Exigencia de Cumplimiento Normativo u OEE:** Necesidad urgente de integrar seguridad **PROFIsafe**, visión artificial **Cognex**, lectores de código o conexión a sistemas **SCADA (Ignition/WinCC)** exigidos por auditorías IATF 16949.

¿CUÁNDO NO CONVIENE UN RETROFIT? (COMPRAR LÍNEA NUEVA)

- **1. Desgaste Mecánico Severo e Irrecuperable:** Guías, bancadas, transmisiones o moldes con juego mecánico excesivo cuyo costo de reparación mecánica supere el 50% de la máquina nueva.
- **2. Necesidad de Duplicar la Velocidad o Reducir Tiempos de Ciclo a la Mitad:** Si el requerimiento de producción exige una tecnología cinemática totalmente distinta que la estructura mecánica actual no puede soportar.

4. METODOLOGÍA ROBOLOGIX EN 5 ETAPAS (CERO PAROS DE LÍNEA)

Para garantizar que la modernización del tablero no interrumpa la producción semanal de la planta, Robologix Automation ejecuta el proyecto mediante este protocolo de 5 etapas:

- 1 **Levantamiento Inicial y Reingeniería Eléctrica en EPLAN:** Inspección presencial sin costo. Diseñamos el nuevo gabinete eléctrico bajo **normativa UL508A, CE y NOM**, generando diagramas unifilares y trifilares completos en EPLAN.
- 2 **Ensamble del Nuevo Gabinete de Control en Taller:** Armado del tablero con componentes de última generación (Studio 5000 CompactLogix 5380 o Siemens S7-1500 TIA Portal, variadores y clemas). Cableado 100% probado en seco en nuestras instalaciones antes de enviarlo a planta.
- 3 **Comisionamiento Virtual y Pruebas en Software:** Simulación completa de la lógica de programación y secuencias en software para validar que la máquina funcione sin errores antes de la instalación física.
- 4 **Intervención en Paro Programado (8 a 24 Horas):** Durante la ventana de fin de semana, retiramos el gabinete obsoleto, montamos el nuevo tablero pre-ensamblado y conectamos el arnés con conectores de acoplamiento rápido.
- 5 **Puesta en Marcha, Capacitación STPS DC-3 y Manuales FDS:** Ajustes finales de producción, documentación de código con IA y capacitación formal con constancia DC-3 al equipo de mantenimiento de la planta.